UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CAMPUS LUIZ MENEGHEL

CAIO NOGUEIRA
FELIPE MURARO
FILIPE SUDÁRIO
JOSÉ NERES
PEDRO GOMES

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA WEB DA MECÂNICA GAÚCHO DIESEL

BANDEIRANTES
2026

1. O que foi implementado

O sistema web da Mecânica Gaúcho Diesel foi construído a partir da modelagem da AEX de Engenharia de Software II. É o site da oficina, com a apresentação dos serviços, um formulário para pedir atendimento na oficina ou socorro na rodovia e um painel em que o proprietário acompanha os pedidos. O código está em github.com/g0mz/aex-uenp e o site está publicado em mecanicagauchodiesel.com.br.

O sistema usa Astro com Tailwind CSS, hospedagem na Cloudflare e o banco Cloudflare D1. As páginas da oficina são estáticas, e só o formulário e o painel rodam no servidor, com formulários HTML comuns. O banco partiu do diagrama de classes: Solicitacao virou a tabela solicitacao, Cliente e Caminhao viraram colunas dela, e as enumerações viraram colunas de texto com restrição CHECK. O cliente insere pedidos pelo formulário, e o proprietário lista, consulta, altera a situação e exclui pelo painel. A tabela 1 liga cada tela ao caso de uso.

Tabela 1: Telas do sistema e casos de uso

Tela	**Endereço**	**Casos de uso**	**Histórias**
Página inicial	/	UC01, UC02, UC03	HU01, HU02, HU03, HU06
Solicitar atendimento	/solicitar	UC04, UC05	HU04, HU05
Confirmação com protocolo	/solicitar/enviada	UC04, UC05	HU04, HU05
Entrada no painel	/painel/entrar	UC06	HU07
Lista de solicitações	/painel	UC07	HU08
Detalhe da solicitação	/painel/[id]	UC08 a UC12	HU09, HU10, HU11
Acompanhar solicitação	/acompanhar	UC13	HU13
Bot do Telegram	/telegram	UC14, UC15	HU14, HU15

Fonte: os autores (2026).

As regras de negócio ficaram no módulo da solicitação. A função validar() aplica a RN04 e exige rodovia, km e cidade quando o pedido é de socorro. A função gerarProtocolo() monta o número no formato GD-2026-000123 (RF05), e alterarSituacao() não aceita a situação Recusada sem motivo (RN06). Dezesseis testes automatizados cobrem essas regras, a sessão do painel e os textos dos avisos. A senha do proprietário fica em um segredo do servidor (RNF05) e a sessão é um cookie assinado, válido por 12 horas.

2. O que ficou de fora

O cadastro dos serviços exibidos no site (HU12, RF11) não entrou nesta versão, como já estava previsto na priorização da modelagem. Os serviços continuam em um arquivo de dados do projeto. Orçamento, financeiro, estoque e agendamento automático também ficaram fora, porque a oficina já usa um sistema interno para isso.

3. O que mudou em relação à modelagem

O RNF06 previa a Cloudflare Pages, mas o adaptador do Astro 7 publica o sistema como Cloudflare Worker. O custo continua zero no plano gratuito. As classes viraram módulos em TypeScript: Solicitacao é um conjunto de funções, e SolicitacaoRepositorio reúne inserir, listar, buscar, atualizar e excluir, as mesmas operações do diagrama.

Como o painel fica na internet, o grupo acrescentou medidas de segurança: tamanho máximo dos campos verificado no servidor, cabeçalhos que impedem cache e exibição do painel dentro de outro site, e um limite da Cloudflare para tentativas seguidas de login e de envio. Antes da publicação, um roteiro de testes baseado no OWASP Top 10 tentou acesso sem login, cookie adulterado, envio a partir de outro site e injeção de SQL e de código. Ele encontrou uma senha de teste repetida em um arquivo de testes, que foi corrigida.

A modelagem também evoluiu para a versão 0.2. Na versão 0.1, o cliente não tinha como acompanhar o pedido depois do envio, e o proprietário só via um pedido novo ao abrir o painel. Entraram três histórias: HU13, em que o cliente consulta a situação pelo protocolo e pelo telefone; HU14, em que o cliente recebe no Telegram cada mudança de situação; e HU15, em que o proprietário recebe no Telegram cada pedido novo. O Telegram virou um ator externo, a classe Notificador foi acrescentada ao diagrama e a regra RN07 diz que o cliente só recebe avisos se tocar em "Iniciar" no bot a partir do link do próprio pedido. O grupo escolheu o Telegram porque a API de bots é gratuita e o sistema chama essa API sem precisar de um servidor ligado o tempo todo. Uma falha no envio não impede a gravação do pedido.

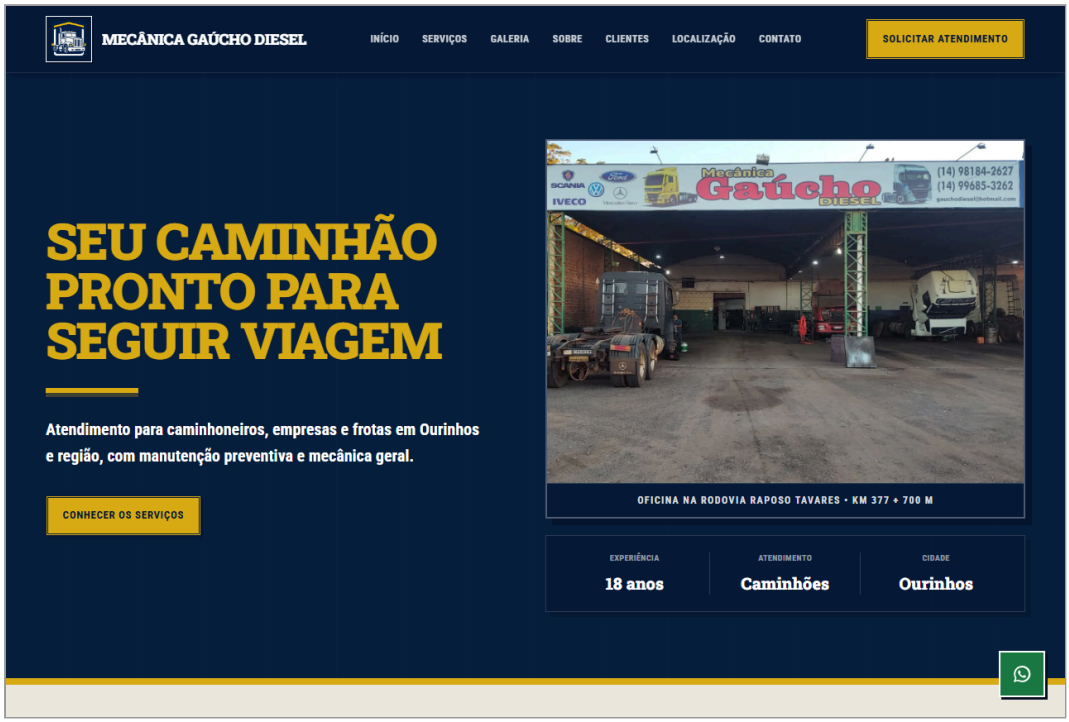
4. Dificuldades encontradas

A troca do Pages pelo Workers exigiu entender como o adaptador gera a configuração. No computador com Windows usado pelo grupo, o servidor de desenvolvimento do Astro não iniciou e a compilação falhou algumas vezes por falta de memória, então os testes locais foram feitos com npm run build e npx wrangler

dev, como registrado no README. Também foi preciso aprender a criar o banco e os segredos de produção pela linha de comando da Cloudflare.

5. Telas do sistema

Figura 1: Página inicial



Fonte: os autores (2026).

Figura 2: Formulário de solicitação de atendimento



Fonte: os autores (2026).

Figura 3: Confirmação de um pedido de socorro, com o protocolo



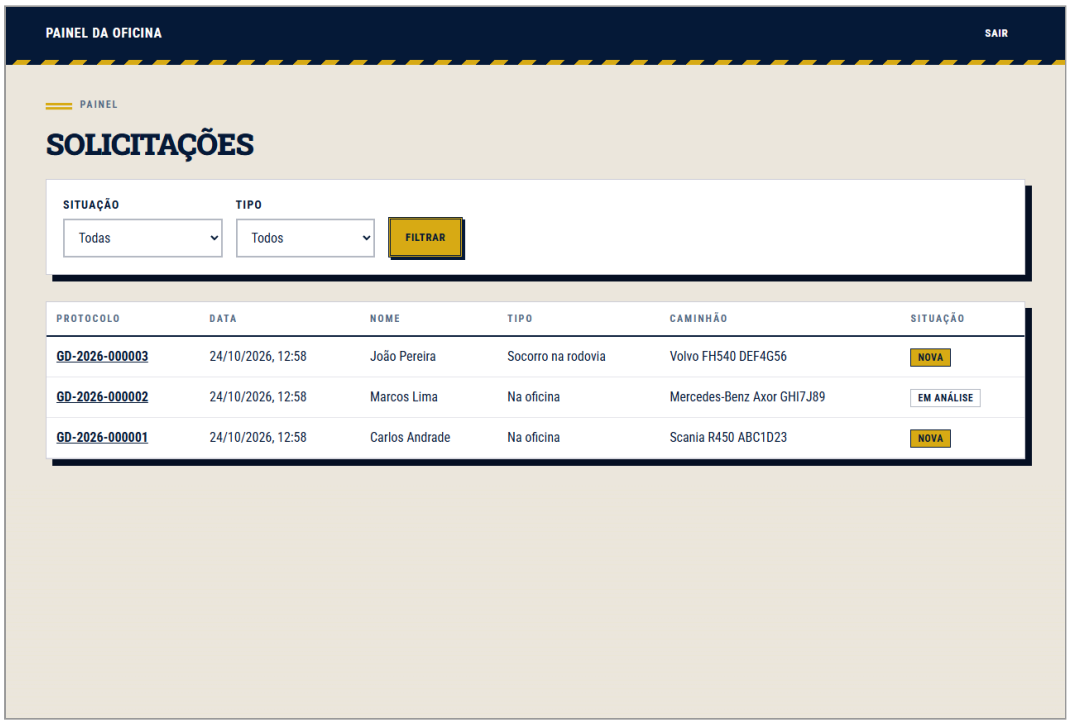
Fonte: os autores (2026).

Figura 4: Entrada no painel do proprietário



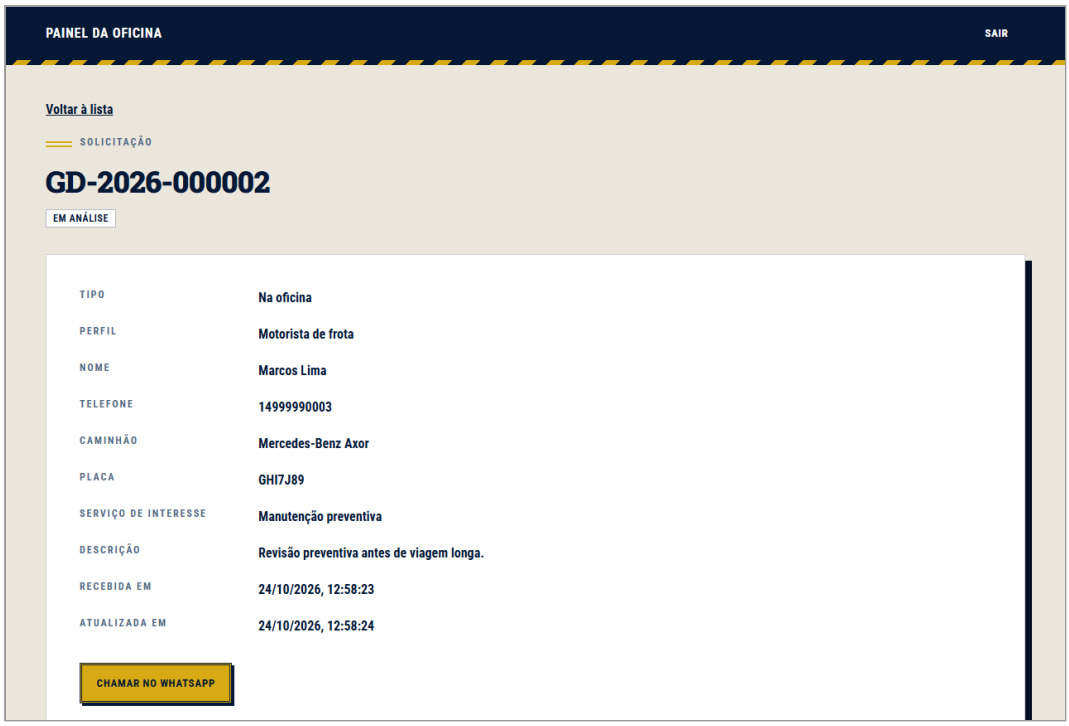
Fonte: os autores (2026).

Figura 5: Lista de solicitações com filtros



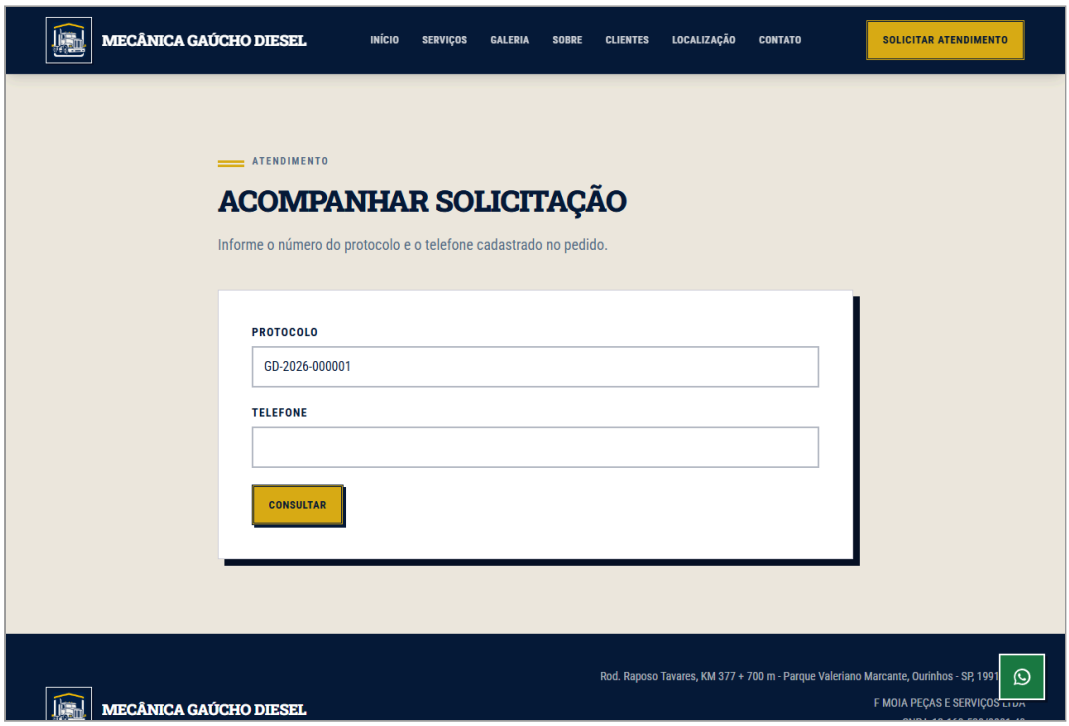
Fonte: os autores (2026).

Figura 6: Detalhe de uma solicitação



Fonte: os autores (2026).

Figura 7: Acompanhamento da solicitação pelo cliente



Fonte: os autores (2026).